参考答案

期中测试卷

江苏省常州市武进区2024–2025学年八年级上学期期中数学试卷

1. B 【解析】A不是轴对称图形,故此选项不符合题意;

B是轴对称图形,故此选项符合题意;

C不是轴对称图形,故此选项不符合题意;

D不是轴对称图形,故此选项不符合题意.

故选B.

2. C 【解析】A. 符合ASA定理,即根据ASA即可推出$\triangle ABC\cong\triangle ADC$,故本选项不符合题意;

B. 符合AAS定理,即根据AAS即可推出$\triangle ABC\cong\triangle ADC$,故本选项不符合题意;

C. 不符合全等三角形的判定定理,即不能推出$\triangle ABC\cong\triangle ADC$,故本选项符合题意;

D. 符合SAS定理,即根据SAS即可推出$\triangle ABC\cong\triangle ADC$,故本选项不符合题意.

故选C.

3. B 【解析】$\because\triangle ABC\cong\triangle DEF$,

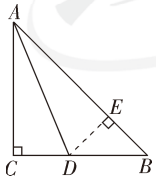
$\therefore DE=AB$.

$\because$点D,E在直线AB上,

$\therefore DE=AB=AE+BE=4$,

故选B.

4. A 【解析】作$DE\perp AB$,如图所示.



$\because\angle C=90°$,AD是$\angle BAC$的平分线,

$\therefore DE=CD$.

$\because BC=5$,$BD=3$,

$\therefore DE=CD=BC-BD=2$,

$\therefore$点D到AB的距离是2,

故选A.

5. A 【解析】由题意知,应分两种情况:当腰长为3 cm时,则另一腰也为3 cm,

底边为$15-2\times3=9$(cm).

$\because 3+3<9$,

$\therefore$边长分别为3 cm,3 cm,9 cm不能构成三角形;

当底边长为3 cm时,腰长为$(15-3)\div2=6$(cm),

$\therefore$边长为3 cm,6 cm,6 cm,能构成三角形,

则该等腰三角形的底边长是3 cm.

故选A.

6. D 【解析】$\because\angle BAC=90°$,

$AB^2=25$,$CB^2=169$,

$\therefore AC^2=BC^2-AB^2=169-25=144$,

$\therefore S$所代表的正方形的面积是144,

故选D.

7. B 【解析】$\because$点O在$\triangle ABC$内,且到三边的距离相等,

$\therefore O$是角平分线的交点,

$\therefore\angle OBC=\frac{1}{2}\angle ABC$,$\angle OCB=\frac{1}{2}\angle ACB$.

$\because\angle OBC+\angle OCB+\angle BOC=180°$,

$\therefore\frac{1}{2}\angle ABC+\frac{1}{2}\angle ACB+110°=180°$,即$\angle ABC+\angle ACB=140°$.

$\because\angle A+\angle ABC+\angle ACB=180°$,

$\therefore\angle A=40°$,

故选B.

8. A 【解析】$\because BD=CF$,$\angle B=\angle C$,$BE=CD$,

$\therefore\triangle BDE\cong\triangle CFD$(SAS),

$\therefore\angle BED=\angle CDF$,$\angle BDE=\angle CFD$,$DE=DF$.

$\because\angle BDE+\angle EDF+\angle CDF=180°$,即$\angle BDE+\alpha+\angle CDF=180°$,

$\therefore\angle BDE+\angle BED=180°-\alpha$.

$\because\angle B=180°-(\angle BDE+\angle BED)$,$\angle B=\frac{1}{2}(180°-\angle A)=90°-\frac{1}{2}\angle A$,

$\therefore\angle B=180°-(180°-\alpha)=\alpha$,$\alpha=90°-\frac{1}{2}\angle A$,

$\therefore 2\alpha+\angle A=180°$,

故选A.

9. 45° 【解析】$\because$在$\triangle ABC$中,$AB=AC$,$\angle A=90°$,

$\therefore\angle B=\angle C=\frac{1}{2}(180°-\angle A)=45°$.

故答案为45°.

10. 120° 【解析】$\because\triangle ABC\cong\triangle EFD$,

$\therefore\angle E=\angle A=80°$.

$\because\angle F=40°$,

$\therefore\angle BDE=\angle E+\angle F=120°$,

故答案为120°.

11. 20 【解析】$\because EF/\!/AB$,$\angle CEF=40°$,

$\therefore\angle ABC=\angle CEF=40°$.

$\because BM$平分$\angle ABC$,

$\therefore\angle CBF=\angle ABF=20°$,

$\therefore\angle BFE=\angle CEF-\angle CBF=40°-20°=20°$,

故答案为20.

12. SSS 【解析】由基本作图得$OA=OB$,$AC=BC$,

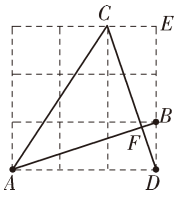
而 OC 为公共边，

所以利用“SSS”可判断$\triangle AOC\cong\triangle BOC$，

所以$\angle AOC=\angle BOC$.

故答案为 SSS.

13. 90° 【解析】如图，设 AB 与 CD 相交于点 F，



在$\triangle DCE$ 和$\triangle ABD$ 中，

$$\because\begin{cases}CE=BD,\\ \angle E=\angle ADB=90^\circ,\\ DE=AD,\end{cases}$$

$\therefore\triangle DCE\cong\triangle ABD(\mathrm{SAS})$，

$\therefore\angle CDE=\angle DAB$.

$\because\angle ADC+\angle BAD=\angle CDE+\angle ADC=90^\circ$，

故答案为 90°.

14. 8 【解析】$\because DE$ 是 AB 边的垂直平分线，

$\therefore AD=BD$.

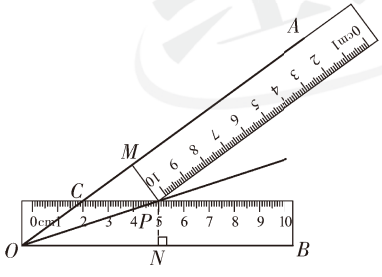
$\because\triangle ACD$ 周长为 8 cm，

即 $AC+CD+AD=8$ cm，

$\therefore AC+BC=AC+CD+BD=AC+CD+AD=8$ cm.

故答案为 8.

15. 3 cm 【解析】如图，过 P 作 $PN\perp OB$ 于 N，



由题意得：$PM=PN$，$PC/\!/OB$，$PM\perp OA$，

$\therefore OP$ 平分$\angle AOB$，

$\therefore\angle COP=\angle NOP$.

$\because PC/\!/OB$，

$\therefore\angle CPO=\angle NOP$，

$\therefore\angle COP=\angle CPO$，

$\therefore OC=PC$.

$\because C$，P 在这把直尺上的刻度读数分别是 2，5，

$\therefore PC=5-2=3(\mathrm{cm})$，

$\therefore OC$ 的长度是 3 cm.

故答案为 3 cm.

16. 58 【解析】$\because BD$ 是$\angle ABC$ 的平分线，

$\therefore\angle ABD=\angle CBD=\dfrac{1}{2}\angle ABC$.

$\because AD\perp BD$，

$\therefore\angle ADB=90^\circ$，

$\therefore\angle BAD=90^\circ-\angle ABD=90^\circ-\dfrac{1}{2}\angle ABC$.

$\because\angle ABC+\angle C+\angle BAD+\angle DAC=180^\circ$，$\angle DAC=20^\circ$，$\angle C=38^\circ$，

$\therefore\angle ABC=64^\circ$，

$\therefore\angle BAD=90^\circ-\dfrac{1}{2}\times64^\circ=58^\circ$，

故答案为 58 .

17. $\dfrac{9}{2}$ 【解析】由勾股定理得：$BC^2-AC^2=AB^2$，

即 $S_3-S_1=S_2$.

$\because S_3+S_2-S_1=18$，

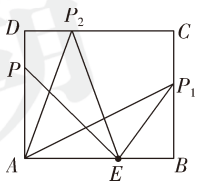
$\therefore S_2=9$.

由题图可知，阴影部分的面积为$\dfrac{1}{2}S_2$，

$\therefore$ 阴影部分的面积为$\dfrac{9}{2}$，

故答案为$\dfrac{9}{2}$.

18. 25 或 50 或 80 【解析】如图所示：



①当 $AP=AE=5$ 时，

$\because\angle BAD=90^\circ$，

$\therefore\triangle AEP$ 是等腰直角三角形，

$\therefore PE^2=2AP^2=50$；

②当 $P_1E=AE=5$ 时，

$\because BE=AB-AE=8-5=3$，$\angle B=90^\circ$，

$\therefore P_1B=\sqrt{P_1E^2-BE^2}=4$，

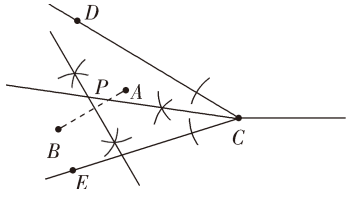
$\therefore AP_1^2=AB^2+P_1B^2=80$；

③当 $P_2A=P_2E$ 时，$AE^2=25$.

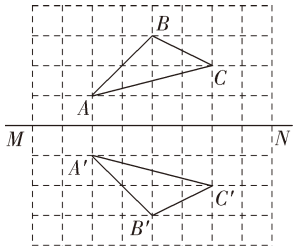
综上所述，等腰三角形 AEP 的底边长的平方是 25 或 50 或 80.

故答案为 25 或 50 或 80.

19. 解：如图，①使其到两公路 CD，CE 距离相等，则作$\angle DCE$ 的角平分线即可；②到 A，B 两村的距离也相等.则作 AB 的垂直平分线，满足两者条件即角平分线与垂直平分线的交点 P，P 点即为所求.



20. 解：(1) 如图①所示，$\triangle A'B'C'$即为所求.

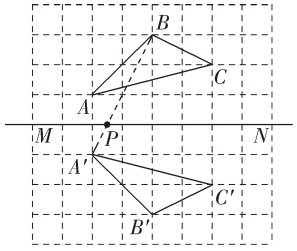


①

(2)3　【解析】$S_{\triangle ABC}=4\times2-\frac{1}{2}\times4\times1-\frac{1}{2}\times2\times1-\frac{1}{2}\times2\times2=3$.

故答案为 3.

(3)如图②所示,点 P 即为所求.



②

21. (1)证明:$\because AB\parallel DE$,

$\therefore \angle BAC=\angle EDF$.

$\because AD=CF$,

$\therefore AD+DC=CF+DC$,即 $AC=DF$,

在$\triangle ABC$ 和$\triangle DEF$ 中,$\begin{cases}\angle B=\angle E,\\ \angle BAC=\angle EDF,\\ AC=DF,\end{cases}$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle DEF$(AAS),

(2)解:$\because \triangle ABC\cong\triangle DEF$,

$\therefore \angle BCA=\angle F=60°$.

在$\triangle ABC$ 中,$\angle B=180°-\angle A-\angle BCA=180°-50°-60°=70°$.

22. 解:设离地面 x 米处折断,则 $BC=x$,$AB=9-x$,

$\because \angle ACB=90°$,

$\therefore AC^2+BC^2=AB^2$,

$\therefore 6^2+x^2=(9-x)^2$.

$\therefore x=2.5$.

答:这棵树在离地面 2.5 米高处被折断.

23. 证明:(1)$\because AM=BM$,

$\therefore \angle MAB=\angle MBA$.

$\because \angle ABC=90°$,

$\therefore \angle MAB+\angle MCB=90°$,

$\angle MBC+\angle MBA=90°$,

$\therefore \angle MBC=\angle MCB$,

$\therefore BM=CM=AM$,

即 M 是 AC 的中点.

(2)$\because \angle ADC=90°$,M 是 AC 的中点,

$\therefore DM=\frac{1}{2}AC=AM$,

$\therefore BM=DM$.

24. 解:(1)$\because AD=13$ cm,$AC=12$ cm,$DC=5$ cm,

$\therefore AC^2+DC^2=12^2+5^2=169$,$AD^2=169$,

$\therefore AC^2+DC^2=AD^2$,

$\therefore \angle ACB=90°$.

(2)$\because \angle ACB=90°$,

$\therefore AC^2+BC^2=AB^2$.

$\because AC=12$ cm,$AB=15$ cm,

$\therefore BC=\sqrt{AB^2-AC^2}=9$ cm,

$\therefore BD=BC-CD=4$ cm.

25. (1)证明:$\because AC$ 平分$\angle BAD$,$CE\perp AB$,$CD\perp AD$,

$\therefore CD=CE$,$\angle D=\angle CEB=\angle CEA=90°$,

在 Rt$\triangle CDF$ 和 Rt$\triangle CEB$ 中,

$\begin{cases}CF=CB,\\ CD=CE,\end{cases}$

$\therefore$ Rt$\triangle CDF\cong$Rt$\triangle CEB$(HL),

$\therefore BE=DF$.

(2)解:$\because$ Rt$\triangle CDF\cong$Rt$\triangle CEB$,

$\therefore S_{\triangle CDF}=S_{\triangle CEB}$,

$\therefore$ 四边形 $ABCF$ 的面积=四边形 $AECD$ 的面积.

在 Rt$\triangle AEC$ 和 Rt$\triangle ADC$ 中,

$\begin{cases}AC=AC,\\ CD=CE,\end{cases}$

$\therefore$ Rt$\triangle AEC\cong$Rt$\triangle ADC$(HL),

$\therefore S_{\triangle AEC}=S_{\triangle ADC}$.

$\because S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}AD\cdot CD=24$,

$\therefore S_{四边形ABCF}=2S_{\triangle ADC}=48$.

26. 解:(1)$\because CD\perp AB$,$AB=AC$,$BD=4$,$AD=6$,

$\therefore \angle ADC=90°$,$AC=AB=AD+BD=6+4=10$,

$\therefore CD=\sqrt{AC^2-AD^2}=\sqrt{10^2-6^2}=8$,

$\therefore CD$ 的长为 8.

(2)①设点 M 运动的时间为 t(秒),则 $AM=10-t$,$AN=t$,

$\because AB=AC$,

$\therefore \angle ACB=\angle B$,

当 $MN\parallel BC$ 时,如图①,

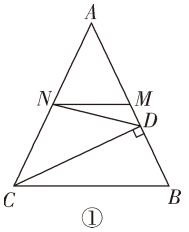
$\therefore \angle ANM=\angle ACB$,$\angle AMN=\angle B$,

$\therefore \angle ANM=\angle AMN$,

$\therefore AM=AN$,

即 $10-t=t$,

$\therefore t=5$;



①

当 $DN/\!/BC$ 时，如图②，

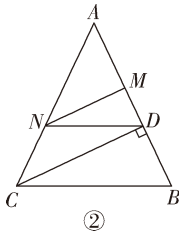
$\therefore\ \angle AND=\angle ACB,\angle ADN=\angle B$，

$\therefore\ \angle AND=\angle ADN$，

$\therefore\ AN=AD=6$，

$\therefore\ t=6$.

综上所述，若 $\triangle DMN$ 的边与 BC 平行，则 t 的值为 5 或 6.



②

②$\triangle MDE$ 能成为等腰三角形，t 的值为 10 或 9 或 $\frac{49}{6}$.

【解析】$\because\ BD=4,AD=6,CD=8,AC=10,\angle ADC=90°$，点 E 是边 AC 的中点，

$\therefore\ DE=AE=CE=5$.

当点 M 在 BD 上，即 $0\leqslant t<4$ 时，$\triangle MDE$ 为钝角三角形，但 $DM\neq DE$；

当 $t=4$ 时，点 M 运动到点 D，不构成三角形；

当点 M 在 DA 上，即 $4<t\leqslant 10$ 时，$\triangle MDE$ 为等腰三角形，有 3 种可能：

如果 $DE=DM,DM=t-4$，则 $t-4=5$，

$\therefore\ t=9$；

如果 $ED=EM$，则点 M 运动到点 A，

$\therefore\ t=10$；

如果 $MD=ME=t-4$，如图③，过点 E 作 $EF\perp AD$ 于 F，

$\because\ DE=AE,EF\perp AD$，

$\therefore\ AF=DF=\frac{1}{2}AD=\frac{1}{2}\times 6=3$，

在 Rt$\triangle AEF$ 中，$EF=\sqrt{AE^2-AF^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$.

$\because\ BM=t,BF=BD+DF=4+3=7$，

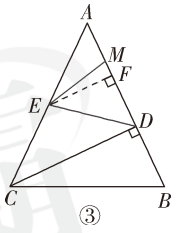
$\therefore\ MF=t-7$，

在 Rt$\triangle EMF$ 中，$EF^2+MF^2=EM^2$，

$\therefore\ 4^2+(t-7)^2=(t-4)^2$，

$\therefore\ t=\frac{49}{6}$.

综上所述，符合要求的 t 值为 10 或 9 或 $\frac{49}{6}$.



③